# ;MParcial Final - Seguridad y Privacidad de TI 2025-I

Puntos: 51/51

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

1. ¿Cuándo se recomienda usar el modelamiento de amenazas? *

- ○ Solamente en proyectos de ciberseguridad.
- ○ Solo en proyectos grandes.
- ◉ Cuando se diseñan nuevos sistemas o se actualizan sistemas existentes.
- ○ Únicamente en sistemas web.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

2. ¿Cuál de las siguientes NO es una meta de un Programa de Seguridad de Aplicaciones? *

- ○ Encontrar vulnerabilidades en código escrito, en ejecución y de terceros.
- ◉ Implementar un firewall en todos los servidores.
- ○ Crear y mantener un inventario de aplicaciones.
- ○ Proporcionar educación y materiales de referencia a los desarrolladores.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

3. ¿Qué caracteriza a un firewall de próxima generación (NGFW) en comparación con generaciones anteriores? *

- (●) Integra inspección profunda de paquetes (DPI) y prevención de pérdida de datos (DLP).
- ( ) Solo realiza funciones de filtrado de paquetes.
- ( ) Es limitado a las capas 3 y 4 del modelo OSI.
- ( ) No puede inspeccionar tráfico SSL o SSH.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

4. De acuerdo con los beneficios de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ¿cuál NO es un beneficio estratégico? *

- ( ) Aumento de la confianza del cliente.
- (●) Implementación de controles de antivirus en todas las computadoras.
- ( ) Cumplimiento de requisitos regulatorios.
- ( ) Mejor gestión de la seguridad en el entorno de riesgo externo.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

5. ¿Cuál es la principal limitación de IPv4 que motivó el desarrollo de IPv6? *

- ( ) Problemas de fragmentación.
- (●) Agotamiento de direcciones IP.
- ( ) Baja velocidad de transmisión.
- ( ) Falta de seguridad.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

6. ¿Qué característica distingue las redes de datagramas de los circuitos virtuales? *

- ( ) Las redes de datagramas requieren configuración previa para transmitir datos.
- ( ) Los circuitos virtuales usan direcciones IP, mientras que las redes de datagramas no.
- ( ) Las redes de datagramas son más lentas que los circuitos virtuales.
- (•) Los circuitos virtuales permiten una ruta fija, mientras que las redes de datagramas no almacenan información de estado.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

7. ¿Cuáles son las dos acciones principales que se realizan en la capa de red? *

- ( ) Establecimiento de conexión y transferencia de datos.
- (•) Reenvío y enrutamiento.
- ( ) Encriptación y compresión de datos.
- ( ) Multiplexación y demultiplexación.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

8. En el proceso de tratamiento de riesgos, ¿Cuáles son las opciones a considerar? *

- ( ) Ignorar, delegar, transferir, eliminar.
- (•) Mitigar, aceptar, evitar, transferir.
- ( ) Bloquear, cifrar, compartir, reducir.

- Prevenir, detectar, corregir, ignorar.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

9. ¿Qué marco se utiliza para clasificar amenazas durante la fase de "Break" en el modelamiento de amenazas? *

- ISO 27001.
- OWASP.
- PCI DSS.
- STRIDE.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

10. ¿Cuál es la función principal del modelo OSI? *

- Implementar directamente protocolos TCP/IP en redes modernas.
- Definir un conjunto de controles de seguridad para redes corporativas.
- Describir protocolos de comunicaciones y estandarizar el desarrollo de redes.
- Proporcionar un marco para la protección de activos digitales.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

11. ¿Cuál de las siguientes NO es una consecuencia de una violación de seguridad de la información? *

- Aumento de la productividad de los empleados.
- Daño a la reputación.

- Posible cierre del negocio.
- Pérdida de mercado y confianza del cliente.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

12. ¿Cuáles son las fases del modelamiento de amenazas? *

- Inicio, desarrollo, prueba y lanzamiento.
- Planificación, ejecución, control y cierre.
- (●) Diseño, ruptura, corrección y verificación.
- Análisis, diseño, implementación y mantenimiento.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

13. ¿Qué es un hash? *

- (●) Una función que toma un archivo o mensaje y devuelve una cadena de bytes de tamaño fijo.
- Un método de encriptación que permite recuperar los datos originales.
- Un sistema de seguridad para redes informáticas.
- Un algoritmo para crear contraseñas.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

14. ¿Qué define el Artículo 269F de la Ley 1273 de 2009 sobre violación de datos personales? *

- Regula el acceso a bases de datos financieras para garantizar la transparencia.
- Penaliza la sustracción, venta o modificación de datos personales sin autorización.
- Permite compartir datos personales con fines comerciales.
- Establece límites para el uso de software de seguridad en sistemas informáticos.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

15. ¿Cuál es una de las funciones principales de la capa de red en el modelo TCP/IP? *

- Cifrar los datos durante la transmisión.
- Determinar la ruta y reenviar paquetes desde el origen hasta el destino.
- Gestionar la transferencia confiable de datos entre procesos.
- Proveer comunicación entre aplicaciones.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

16. ¿Qué objetivo principal tiene un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según ISO 27001? *

- Identificar, gestionar y mitigar riesgos relacionados con la información.
- Proveer acceso irrestricto a la información en toda la organización.
- Implementar controles para el cumplimiento exclusivo de regulaciones locales.
- Minimizar la cantidad de datos almacenados en una organización.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

17. ¿Qué define un protocolo en el contexto de las redes? *

- (●) Un conjunto de reglas que especifican el formato y orden de los mensajes, así como las acciones asociadas.
- ( ) Un software utilizado para configurar redes inalámbricas.
- ( ) Una técnica para optimizar la transferencia de datos entre dispositivos.
- ( ) Una herramienta para monitorear paquetes en una red.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

18. ¿Cuál es una diferencia principal entre la seguridad de la información y la ciberseguridad? *

- ( ) La seguridad de la información se centra únicamente en amenazas digitales.
- ( ) La ciberseguridad incluye la protección contra desastres naturales.
- (●) La seguridad de la información abarca todo tipo de información, mientras que la ciberseguridad se centra en activos digitales.
- ( ) La ciberseguridad no está relacionada con la seguridad física.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

19. ¿Qué se entiende por "Attack Surface Reduction" en seguridad de aplicaciones? *

- (●) Reducir la cantidad de características, páginas o funciones expuestas a posibles ataques.
- ( ) Aumentar el número de funciones en una aplicación.

- Aumentar el número de capas de seguridad.
- Implementar un firewall más complejo.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

20. ¿Cuál es la definición de una vulnerabilidad según la norma ISO/IEC 27000:2018? *

- La probabilidad de que ocurra un incidente no deseado.
- Una debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas
- Un evento que causa daño a una organización.
- La combinación de consecuencias y probabilidad.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

21. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los algoritmos de vector distancia? *

- Determinan rutas basadas en métricas predefinidas por el administrador.
- Son iterativos y distribuidos, y procesan información de routers adyacentes.
- Convergen más rápidamente que los algoritmos de estado de enlace.
- Proveen el estado completo de la red a todos los nodos.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

22. Según la Ley 1273 de 2009, ¿cuál es la definición de delito informático? *

- ○ Solamente la interceptación de comunicaciones electrónicas.
- ○ Cualquier uso de internet que viole las normas de convivencia.
- ◉ Los actos dirigidos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sistemas informáticos, redes y datos.
- ○ Únicamente el robo de información bancaria.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

23. ¿Cuál de las siguientes es una característica del conmutador de circuitos (circuit switching)? *

- ○ Permite la pérdida de paquetes en condiciones de alta carga.
- ◉ Los recursos son reservados durante la comunicación entre los puntos finales.
- ○ No requiere reserva de recursos para la transmisión.
- ○ Los recursos son utilizados bajo demanda.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

24. ¿Qué técnica de seguridad física requiere que los visitantes sean autorizados y, en algunos casos, acompañados durante su estancia en instalaciones seguras? *

- ◉ Gestión de visitantes.
- ○ Monitoreo de credenciales de acceso.
- ○ Prevención de intrusiones basada en roles.
- ○ Control de acceso lógico.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

25. En la arquitectura por capas de red, ¿cuál es la principal función de la capa de transporte? *

- ○ Gestionar las direcciones IP para enrutamiento.
- ◉ Proveer comunicación lógica entre procesos de aplicación en hosts diferentes.
- ○ Mover bits de una frame de un nodo a otro.
- ○ Desarrollar aplicaciones de red.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

26. ¿Cuál de las siguientes entidades es ampliamente conocida por ser la mejor fuente de información sobre vectores de ataques en aplicaciones web? *

- ○ Isaca
- ○ ISC2
- ◉ OWASP
- ○ Mozilla

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

27. ¿Cuál es la principal diferencia entre un cifrado simétrico y uno asimétrico? *

- ◉ El cifrado simétrico usa la misma clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico utiliza claves diferentes.
- ○ El cifrado asimétrico es más rápido, pero menos seguro que el simétrico.

- El cifrado simétrico usa claves diferentes para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico utiliza la misma clave
- El cifrado simétrico no puede usarse para proteger datos en tránsito.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

28. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un incidente de seguridad de la información, pero no un incidente de ciberseguridad? *

- Un ataque DDoS que interrumpe servicios en línea.
- (●) La pérdida de documentos físicos confidenciales en una oficina.
- Un ataque de ransomware que cifra datos sensibles.
- Una brecha de datos debido a phishing.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

29. ¿Qué se entiende por Habeas Data? *

- Un tipo de delito informático.
- Una ley de protección internacional que regula únicamente el uso de datos en redes sociales.
- Un sistema de vigilancia cibernética implementado por el gobierno colombiano para monitorear actividades digitales de los ciudadanos.
- (●) Un derecho de las personas a conocer, actualizar, rectificar y eliminar información suministrada a terceros.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

30. ¿Qué significa "Pushing Left" en el contexto de la seguridad de aplicaciones? *

- [ ] Eliminar capas de seguridad innecesarias.
- [ ] Mover físicamente los servidores hacia la izquierda.
- [x] Iniciar las actividades de seguridad lo más temprano posible en el ciclo de desarrollo de software.
- [ ] Reducir el número de páginas en una aplicación.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

31. ¿Qué establece el Artículo 269A de la Ley 1273 de 2009 en Colombia? *

- [ ] Prohíbe la transferencia no consentida de activos.
- [ ] Regula el uso de software malicioso para fines ilícitos.
- [ ] Prohíbe la interceptación de datos informáticos sin autorización judicial.
- [x] Penaliza el acceso abusivo a un sistema informático sin autorización.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

32. ¿Cuál de las siguientes estrategias se utiliza para segmentar una red y controlar el acceso a recursos específicos? *

- [ ] Encriptación de datos en reposo.
- [x] Uso de VLANs.
- [ ] Inspección profunda de paquetes.
- [ ] Firewall sin estado

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

33. ¿Cuál de los siguientes conceptos clave de la ciberseguridad se refiere a garantizar que la información esté protegida contra accesos no autorizados? *

- ○ Integridad
- ◉ Confidencialidad
- ○ No repudio
- ○ Disponibilidad

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

34. ¿Qué principio de seguridad de la información se refiere a garantizar que los datos estén disponibles para los usuarios autorizados cuando se necesiten? *

- ○ Autenticidad
- ○ Integridad
- ◉ Disponibilidad
- ○ Confidencialidad

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

35. ¿Cuáles son los usos principales de la criptografía? *

- ○ Desarrollo web, redes sociales y comercio electrónico.
- ○ Comunicación, entretenimiento y educación.
- ○ Seguridad física, vigilancia y control.

- (●) Privacidad, autenticidad, integridad y no repudio.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

36. De acuerdo con el marco de ciberseguridad NIST, ¿cuáles son las cinco funciones clave para proteger activos digitales? *

- ( ) Prevenir, Detectar, Analizar, Mitigar, Resolver
- (●) Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- ( ) Segmentar, Cifrar, Monitorear, Restaurar, Actualizar
- ( ) Planificar, Implementar, Evaluar, Corregir, Mantener

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

37. Según la norma ISO/IEC 27000:2018, ¿cómo se define un activo en el contexto de la evaluación de riesgos? *

- ( ) Solo los elementos digitales dentro de una empresa.
- ( ) Un recurso tangible que genera ingresos.
- ( ) Cualquier cosa que tiene un valor financiero alto.
- (●) Algo que tiene valor para una organización y requiere protección.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

38. Según la ISO/IEC 27005:2018, ¿cómo se define el riesgo en el contexto de la seguridad de la información? *

- (●) La posibilidad de que las amenazas exploten vulnerabilidades y causen daño.

- El impacto económico de un incidente de seguridad.
- Un conjunto de controles para prevenir ataques.
- Como una amenaza directa a los sistemas.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

39. En el contexto de la criptografía, ¿qué es la "confusión"? *

- Reducir el tamaño del texto cifrado para optimizar almacenamiento.
- (●) Aumentar la vaguedad del texto cifrado asegurando que la relación entre el texto cifrado y el algoritmo de encriptación sea altamente compleja.
- Evitar que el texto cifrado sea descifrado sin el vector de inicialización.
- Un estado de desorden en los sistemas de seguridad.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

40. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre TCP y UDP en la capa de transporte? *

- UDP permite conexiones full-dúplex, mientras que TCP no.
- UDP utiliza más bytes en sus encabezados que TCP.
- (●) TCP ofrece transferencia de datos confiable, mientras que UDP no.
- TCP no establece conexión antes de enviar datos, mientras que UDP sí.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

41. Qué tipo de cuenta se utiliza principalmente para procesos internos del sistema y no para usuarios individuales? *

- (●) Cuenta de servicio.
- ( ) Cuenta de administrador.
- ( ) Cuenta de invitado.
- ( ) Cuenta genérica.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

42. ¿Qué información utiliza la capa de transporte para multiplexar y demultiplexar conexiones? *

- (●) Cuatro valores: número de puerto origen, IP origen, número de puerto destino, IP destino.
- ( ) Solo el número de puerto destino.
- ( ) Tipo de protocolo de red.
- ( ) Tamaño del buffer de recepción.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

43. ¿Qué tipo de programa fomenta la participación de investigadores externos para identificar vulnerabilidades en aplicaciones? *

- ( ) Pruebas dinámicas de seguridad (DAST).
- ( ) Pruebas de concepto de seguridad (PoC).
- (●) Programas de recompensas por errores (Bug Bounty).

Evaluaciones internas de seguridad (Internal Assessments).

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

44. En el contexto de Defense in Depth, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? *

- Defense in Depth solo se aplica a redes de gran tamaño.
- Defense in Depth busca que un atacante tenga que pasar por múltiples controles de seguridad.
- Un solo control de seguridad es suficiente para proteger completamente un activo.
- Los controles de seguridad deben implementarse únicamente en la capa de red.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

45. ¿Cuál es el propósito principal del no repudio? *

- Prevenir que alguien niegue falsamente que algo es cierto.
- Restringir el acceso a sistemas.
- Negar la existencia de un evento.
- Eliminar registros de actividad.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

46. ¿Qué es la criptografía? *

- Una técnica de compresión de datos para optimizar el espacio en discos duros.
- El proceso de ocultar datos únicamente en almacenamiento físico.

- Un método exclusivo para proteger contraseñas en servidores.
- El arte y la ciencia de transformar información en un formato seguro para protegerla en tránsito o almacenamiento.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

47. ¿Cuál es el propósito de la fase "Verify" en el modelamiento de amenazas? *

- Desplegar la aplicación en producción y monitorear los incidentes.
- Revisar manualmente todo el código fuente de la aplicación.
- Asegurar que los requisitos de seguridad se cumplan antes del despliegue.
- Implementar controles para mitigar vulnerabilidades detectadas.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

48. ¿Qué es el modelamiento de amenazas? *

- Un proceso de identificar posibles amenazas de seguridad a un negocio y aplicación, asegurando mitigaciones adecuadas.
- El método de optimizar recursos para reducir costos en desarrollo de software.
- El proceso de identificar vulnerabilidades en el código fuente de una aplicación.
- Una técnica de programación defensiva.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

49. ¿Cuál de los siguientes NO es considerado un modelo de control de autorización? *

- ○ Control de acceso discrecional.
- ○ Control de acceso obligatorio.
- ○ Control de acceso basado en roles.
- ◉ Control de acceso contextual

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

50. Según el principio de mínimo privilegio, ¿cuál es el principal objetivo de limitar los permisos de un usuario? *

- ○ Reducir los costos de seguridad.
- ○ Simplificar la gestión de cuentas.
- ○ Aumentar la productividad del empleado.
- ◉ Minimizar el daño potencial de un ataque interno o externo.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

51. ¿Qué tipo de herramienta de verificación de seguridad se utiliza para escanear componentes de terceros? *

- ○ RASP - Runtime Application Self-Protection
- ○ DAST - Dynamic Application Security Testing
- ○ SAST - Static Application Security Testing
- ◉ SCA - Software Composition Analysis

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

**Microsoft Forms** | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

Privacidad y cookies | Términos de uso